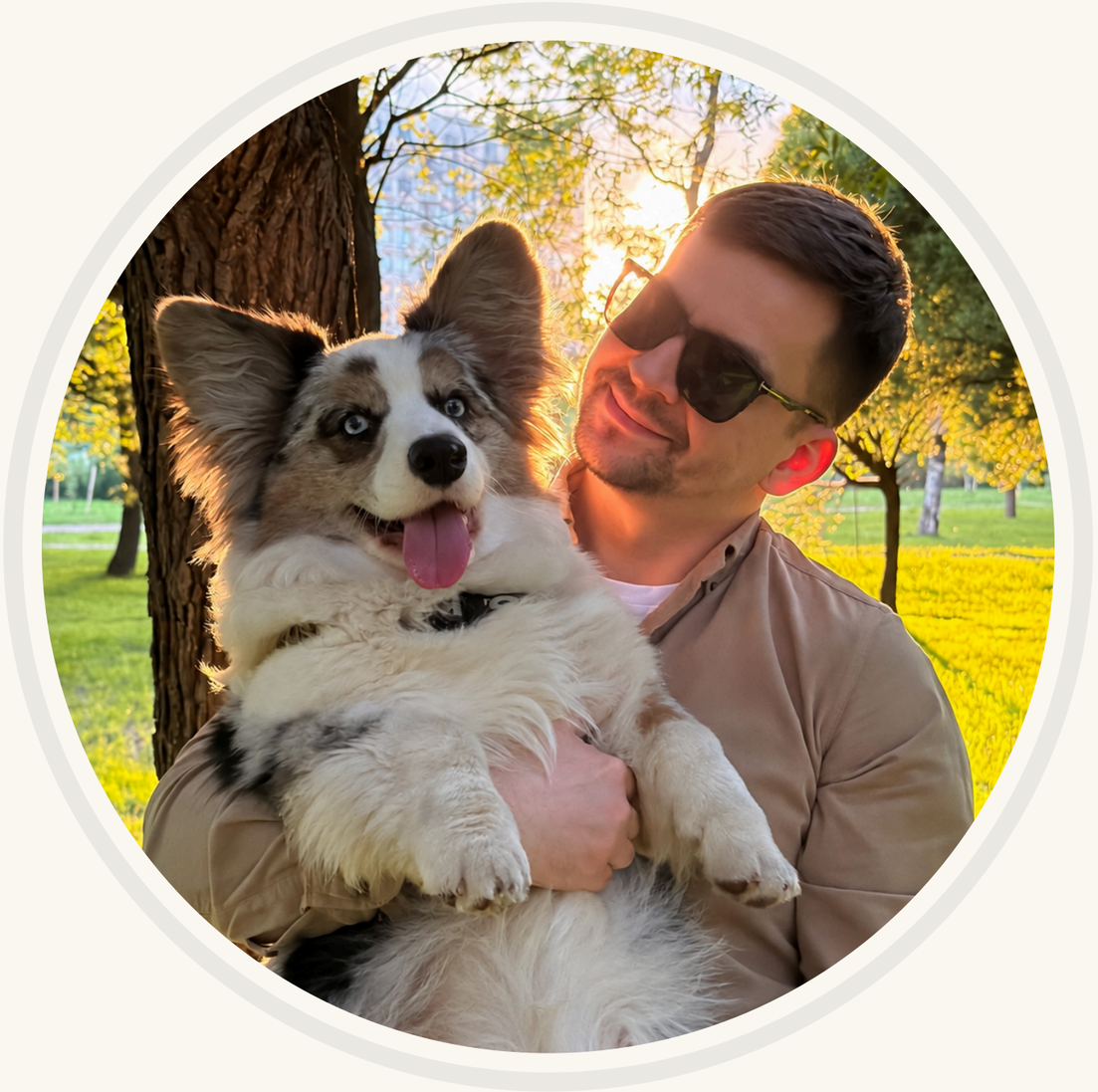
Ускоряем интерфейс с кодинг-агентом

Святослав Подмогаев

Святослав Подмогаев

Indie developer

15 лет во фронтенде



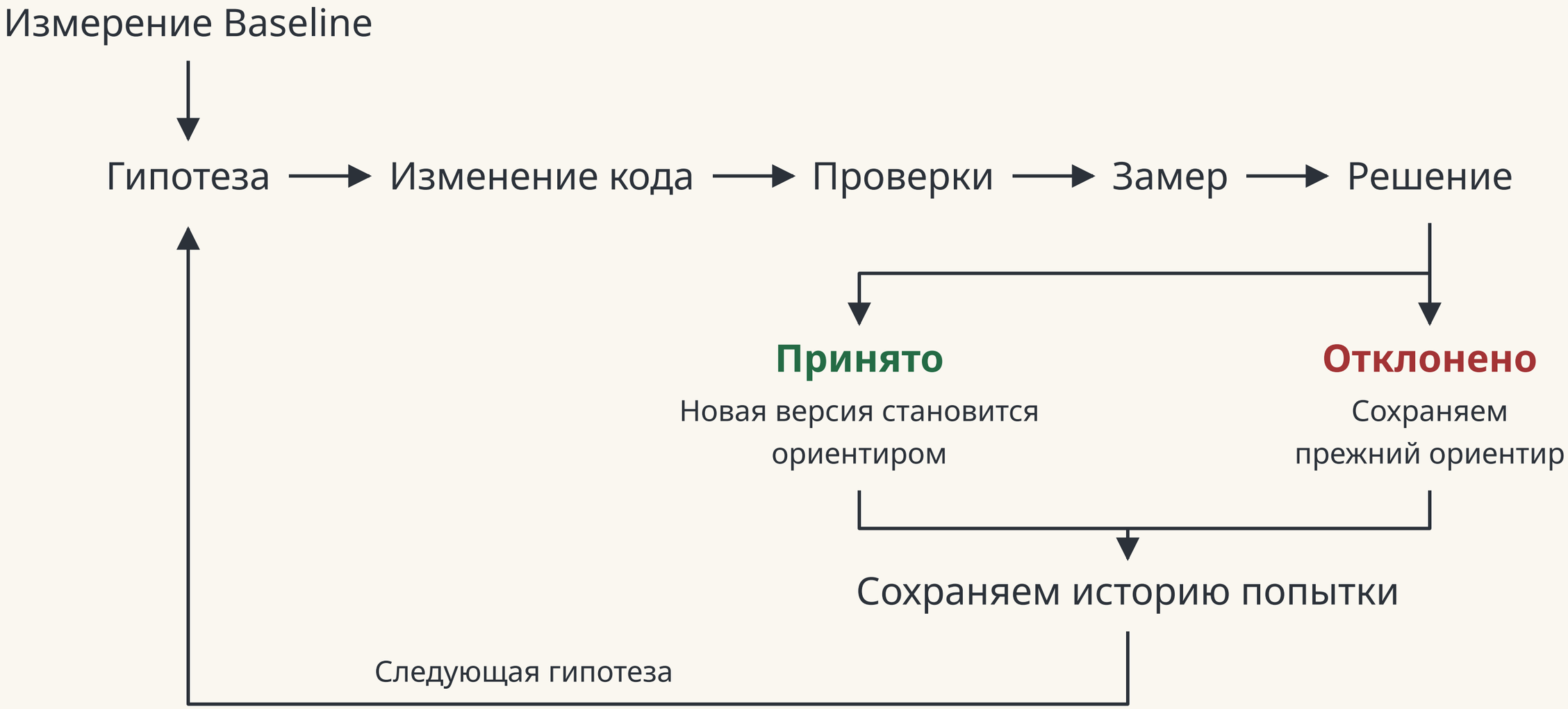
План доклада

- Трудности оптимизации
- Как устроен автономный цикл
- Эксперимент на SVGEdit
- Результаты и ограничения
- Где ещё применим подход

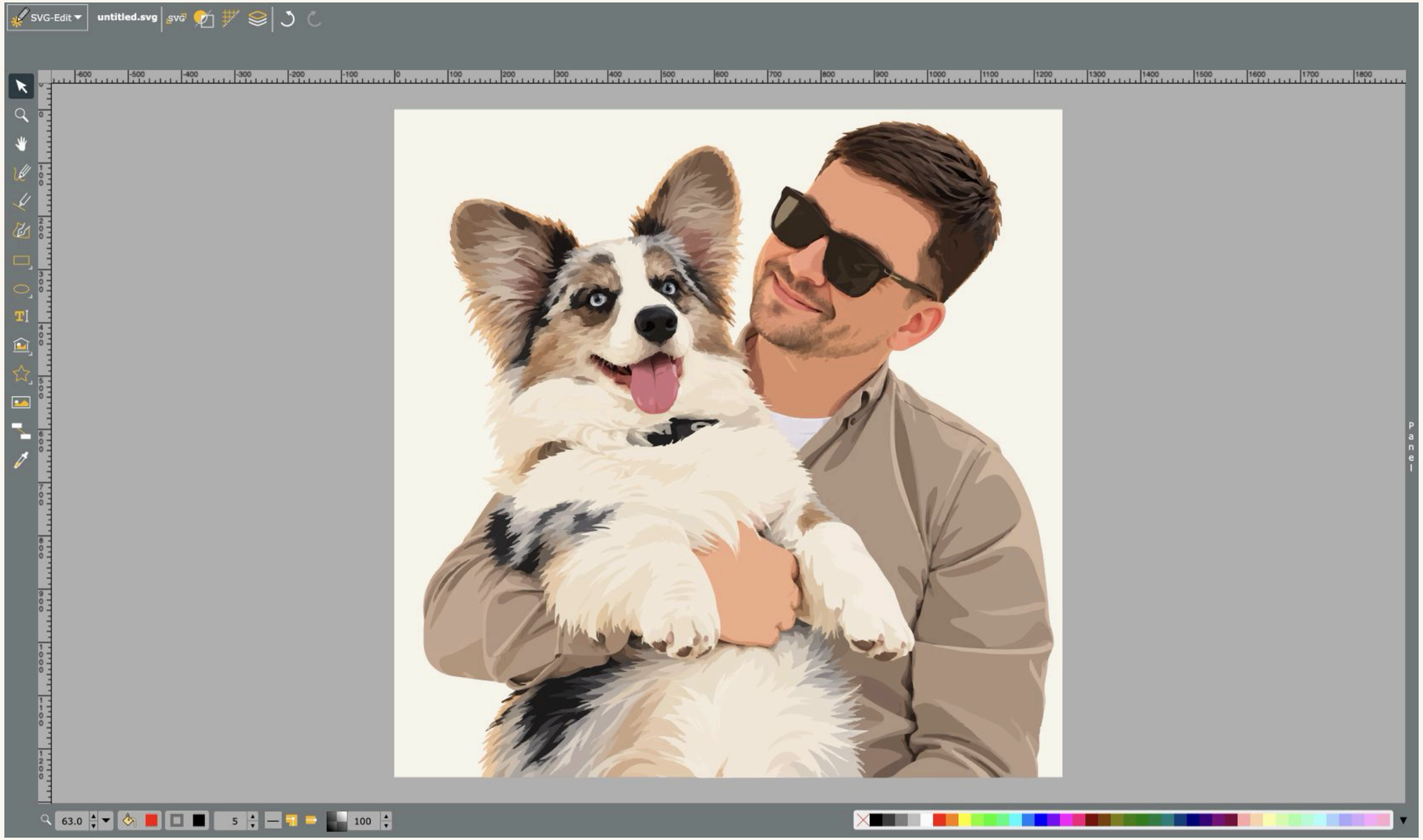
Ручная оптимизация — трудоёмкий поиск

- Причина замедления не всегда очевидна.
- Правдоподобная гипотеза может не дать ускорения.
- Изменение может нарушить корректность.
- Каждая попытка требует тестов и повторных замеров.

Автономный цикл



Проведём эксперимент: SVGEdit



Сценарии эксперимента

Сценарий	Что выполняем
select-500	Выделить 500 фигур
move-500	Переместить 500 фигур
duplicate-500	Дублировать 500 фигур со сдвигом
group-500	Сгруппировать 500 фигур
ungroup-500	Разгруппировать 500 фигур
align-left-500	Выровнять 500 фигур по левому краю
fill-500	Изменить заливку 500 фигур
delete-500	Удалить 500 фигур
undo-move-500	Отменить перемещение 500 фигур
redo-move-500	Повторить перемещение 500 фигур

Условия измерения

Нагрузка	10 сценариев, по 500 фигур
Повторы	100 замеров каждого сценария · 5 воркеров
Среда	Chromium · новый контекст без прогрева Шаг таймера: 5 мкс · cross-origin isolation
Что измеряем	Синхронный вызов команды и её обработчиков
Порог принятия	Снижение целевой функции на ≥ 1% от ориентира
Бюджет поиска	20 итераций · до 4 часов на период

Как принимаем решение

Ориентир — последний принятый вариант, до первого улучшения — baseline

Итерация успешна: значение целевой функции снизилось относительно ориентира на **≥ 1%**, проверки пройдены, ограничения соблюдены

Иначе — **отклонить** и сохранить прежний ориентир

Как считаем целевую функцию

Медиана сценария

100 времён по возрастанию

$$m_i = \frac{t_{i,50} + t_{i,51}}{2}$$

Отношение к baseline

Исходный baseline фиксирован

$$r_i = \frac{m_i \text{ новой версии}}{m_i \text{ baseline}}$$

Среднее отношений

Все сценарии равны по весу

$$C = \frac{r_1 + r_2 + \ldots + r_{10}}{10}$$

Принятая гипотеза: чтение геометрии

iteration-001

Сначала прочитать геометрию фигур,
затем создавать рамки выделения



Принятая гипотеза: изменение

iteration-001 · packages/svgcanvas/core/selection.js

```
+ const bboxes = new Map()
+ for (let i = elemsToAdd.length - 1; i >= 0; i--) {
⋮
+ bboxes.set(elem, getBBox(elem))
⋮
+ }
⋮
- const sel = svgCanvas.selectorManager.requestSelector(elem)
+ const sel = svgCanvas.selectorManager.requestSelector(elem,
bboxes.get(elem))
```

Замер и approve

iteration-001
Ориентир: baseline

Было

1,0000

Стало

0,8270

−17,30%

Снижение целевой функции

Принято

Порог: 1%

Сценарий	Baseline, мкс	001, мкс	Изменение
select-500	37 717	16 173	-57,1%
move-500	49 867	43 507	-12,8%
duplicate-500	89 878	75 215	-16,3%
group-500	4 623	4 015	-13,1%
ungroup-500	26 545	11 767	-55,7%
align-left-500	49 260	45 293	-8,1%
fill-500	1 182	1 135	-4,0%
delete-500	2 215	2 152	-2,8%
undo-move-500	222 915	217 402	-2,5%
redo-move-500	211 735	210 442	-0,6%

Отклонённая гипотеза: CSS-класс

iteration-013

Не добавлять CSS-класс disabled,
если он уже есть

Отклонённая гипотеза: изменение

iteration-013 · src/editor/dialogs/cmenuDialog.js

```
- selEle.parentElement.classList.add('disabled')
+ const classes = selEle.parentElement.classList
+ if (!classes.contains('disabled')) {
+   classes.add('disabled')
+ }
```

Та же проверка добавлена перед удалением класса

Замер и reject

iteration-013
Ориентир: iteration-011

Было

0,5199

Стало

0,5235

+0,69%

Рост целевой функции

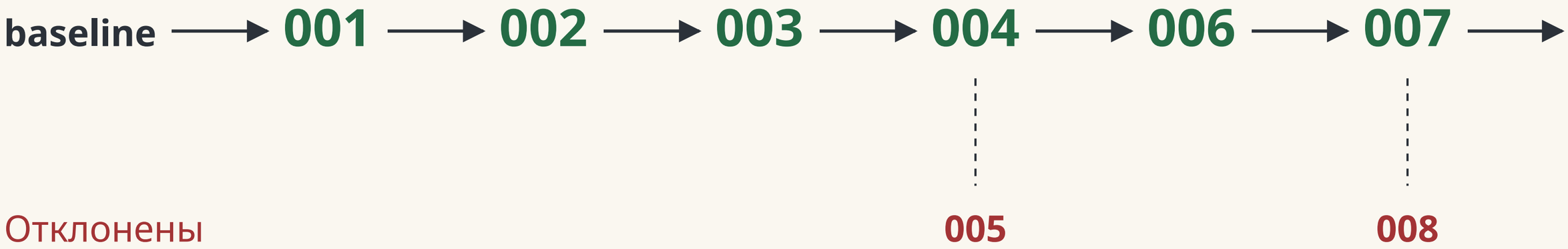
Отклонено

Порог: 1%

Сценарий	011, мкс	013, мкс	Изменение
select-500	10 290	10 360	+0,7%
move-500	18 515	18 990	+2,6%
duplicate-500	37 228	37 788	+1,5%
group-500	4 060	4 230	+4,2%
ungroup-500	6 010	6 193	+3,0%
align-left-500	18 845	19 053	+1,1%
fill-500	1 145	1 140	-0,4%
delete-500	2 092	2 055	-1,8%
undo-move-500	78 400	77 513	-1,1%
redo-move-500	82 395	81 467	-1,1%

Как накапливаются изменения

20 итераций · 13 приняты · 7 отклонены



> Каждая попытка начинается с последней принятой версии кода

Результаты: весь прогон

−55,6%

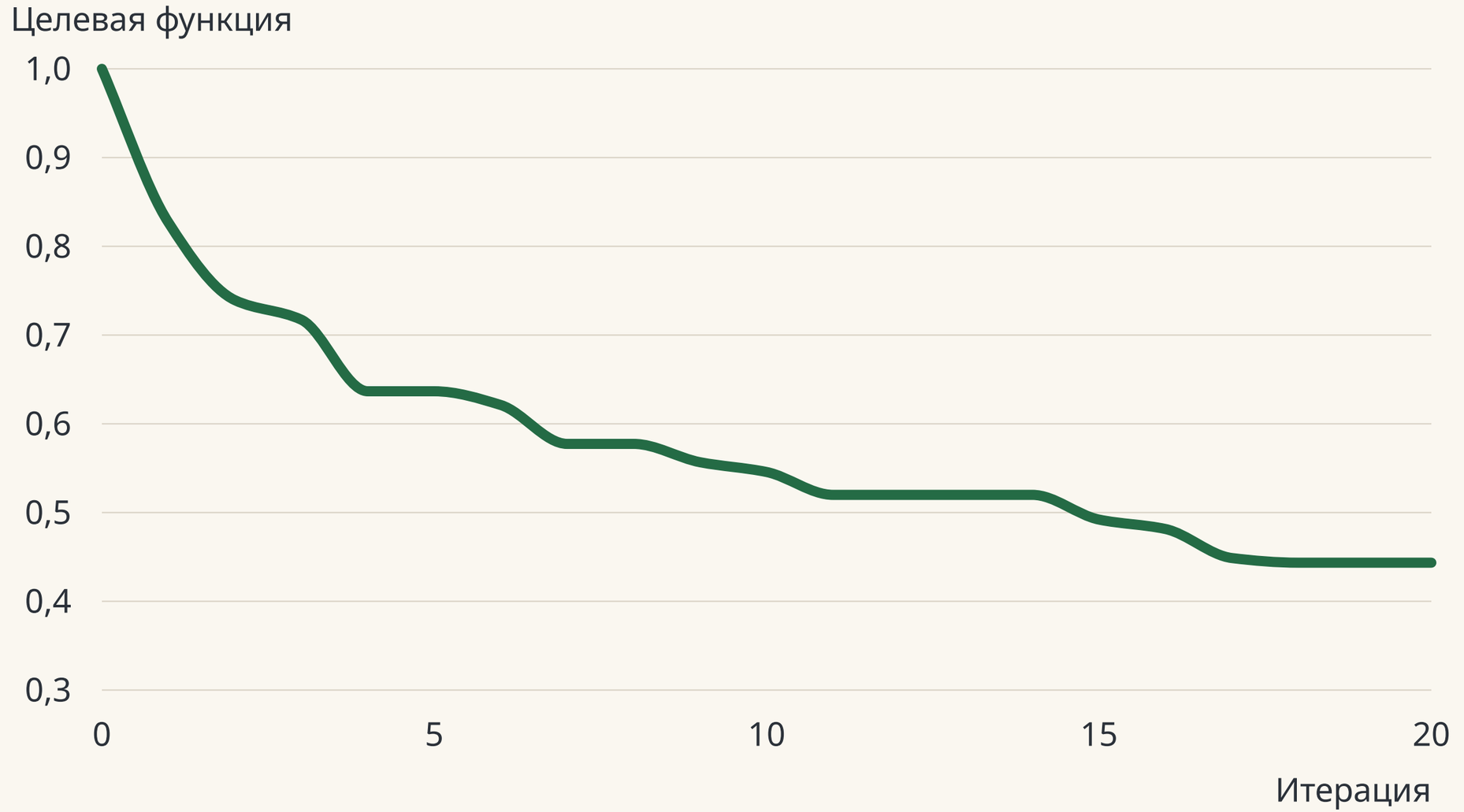
Снижение целевой функции

1 ч 31 мин

Время выполнения

+150 −81

Строк кода



Результаты: по сценариям

Сценарий	Baseline, мкс	iteration-018, мкс	Изменение
select-500	37 717	8 568	-77,3%
move-500	49 867	16 435	-67,0%
duplicate-500	89 878	33 733	-62,5%
group-500	4 623	3 855	-16,6%
ungroup-500	26 545	4 242	-84,0%
align-left-500	49 260	16 360	-66,8%
fill-500	1 182	877	-25,8%
delete-500	2 215	1 590	-28,2%
undo-move-500	222 915	75 510	-66,1%
redo-move-500	211 735	80 150	-62,1%

Ограничения эксперимента

- Ограниченный набор сценариев

Ограничения эксперимента

- Ограниченный набор сценариев
- Равные веса сценариев

Ограничения эксперимента

- Ограниченный набор сценариев
- Равные веса сценариев
- Единственная метрика

Ограничения эксперимента

- Ограниченный набор сценариев
- Равные веса сценариев
- Единственная метрика
- Неполная гарантия совместимости

Ограничения эксперимента

- Ограниченный набор сценариев
- Равные веса сценариев
- Единственная метрика
- Неполная гарантия совместимости
- Без оценки статистической значимости

Другие примеры

Подход применим там, где результат
можно автоматически оценить

- Ускорение claude.ai — Anthropic:

  агент ищет узкие места, меняет код и проверяет ускорение;
  инженеры задают направление и одобряют изменения

- autoresearch Андрея Карпатого:

  агент меняет обучение языковой модели, запускает эксперимент
  и сохраняет изменения, которые улучшили качество

- AlphaEvolve — Google DeepMind:

  агент предлагает алгоритмы, проверяет их автоматически и развивает лучшие варианты

- Поиск квантовых схем с LLM:

  агент ищет схемы, которые правильно выполняют вычисление и требуют меньше операций и кубитов

Главный вывод

Мы можем автоматизировать не только
выполнение известного решения,
но и поиск решения, которого ещё не знаем

Посмотреть поближе



github.com/prostohz/piterjs-perf-talk